乔越　Yue Qiao

深圳 · bridgoon97@gmail.com · Google Scholar · bridgoon97.github.io

音频算法，两个方向：用多扬声器还原和增强人的听觉体验，用多麦克风阵列加强设备对空间的感知。
博士期间研究声场控制与双耳渲染，现在做消费终端的多麦语音前端。计划将二者应用于真实场景的人机交互。

工作经历

华为技术有限公司　2012 实验室　　2024.12 — 至今

音频算法工程师 · **「天才少年」计划入选**

- 负责可穿戴设备的多麦克风语音前端处理，覆盖助听与对话增强、通话、AI 语音交互、定向录音，以及声纹驱动的人声增强。
- 负责拾音算法链路的方案设计与网络架构优化。在单核边缘 NPU 的内存与算力约束内完成端侧落地，并定位量化与定点化的效果损失、真机与仿真的差距来源。
- 主导座舱空间音频渲染算法，从原型设计与验证做到交付，落地**尊界 S800**。
- 负责基于声学仿真的训练数据构造，用于各类终端设备拾音算法的原型效果验证。以仿真与验证结果为依据，指导麦克风的硬件布局。
- 牵头两项校企合作：一项做端侧多麦克风阵列上的人声分离，按目标对象和距离选择说话人；一项做自然语言指令驱动的人声分离。

腾讯 AI Lab　　2024.06 — 2024.08

Research Intern，美国 Bellevue

- 环形麦克风阵列上的神经 Ambisonics 编码，面向多说话人场景。成果发表于 ICASSP 2025。

Princeton University，3D3A Laboratory　　2019 — 2024

Assistant in Research，导师 Edgar Choueiri

- 头部跟踪条件下的个人声区（Personal Sound Zones）渲染，结合深度学习与传统 DSP 两条路径。
- 企业资助课题：头部跟踪扬声器波束形成（Focal）、汽车座舱声场控制（Tesla）。

Reality Labs, Meta　　2022.05 — 2022.08

Research Engineer Intern，美国 Sunnyvale

- 空间音频主观质量的机器学习预测模型，用于替代部分主观听音测试。成果发表于 AES Convention 153。

技能

语音前端算法 · 多麦克风阵列处理、波束形成（含神经波束形成）、回声消除（AEC）、语音活动检测（VAD）、语音增强、人声分离、声纹驱动的目标人提取、声源方向与距离估计

空间音频与声场控制 · 空间音频渲染、Ambisonics 编解码、双耳渲染与头部跟踪、个人声区与串扰消除、座舱声场控制

端侧工程 · 边缘 NPU 部署、模型量化与定点化、算力与内存约束下的架构设计、流式低延迟推理、声学仿真与训练数据构造

工具 · Python、PyTorch、C++、MATLAB、COMSOL

论文精选

多通道阵列处理与神经空间建模

Yue Qiao, V. Kothapally, M. Yu, D. Yu. Neural Ambisonic Encoding for Multi-Speaker Scenarios Using a Circular Microphone Array. ICASSP 2025.

Yue Qiao, E. Choueiri. SANN-PSZ: Spatially Adaptive Neural Network for Head-Tracked Personal Sound Zones. IEEE/ACM TASLP, 2025.

M. Zhang, **Yue Qiao**, X. Wu, T. Qu. Distance-Dependent Modeling of Head-Related Transfer Functions. ICASSP 2019.

T. Qu, Z. Huang, **Yue Qiao**, X. Wu. Matching Projection Decoding Method for Ambisonics System. ICASSP 2018.

评价指标、数据与声场控制

Yue Qiao, L. Guadagnin, E. Choueiri. Isolation Performance Metrics for Personal Sound Zone Reproduction Systems. JASA Express Letters, 2022.

Yue Qiao, R. M. Gonzales, E. Choueiri. A Multi-Loudspeaker Binaural Room Impulse Response Dataset with High-Resolution Head Coordinates. Frontiers in Signal Processing, 2024.

Yue Qiao, N. Zacharov, P. F. Hoffmann. Prediction of Timbral and Spatial Audio Quality with Independent Auditory Feature Mapping. AES Convention 153, 2022.

Yue Qiao, J. Luo, E. Choueiri. Spatial Sampling of Binaural Room Transfer Functions for Head-Tracked Personal Sound Zones. JAES, 2024.

博士论文：Personal Sound Zone Rendering with Listener Individualization and Head Tracking，Princeton University，2024。完整列表见 Google Scholar。

专利

A System and Method for Rendering Personal Sound Zones with Head Tracking Using Multiple Loudspeakers. PCT 国际申请 WO 2026090480A1，已公开。第一发明人，申请人 Princeton University，优先权日 2024.10。

中国发明专利 3 项，审查中，其中 1 项为第一发明人。方向：说话人分离、空间音频拾音、麦克风阵列拾音。

教育

Princeton University 2024
博士、硕士，机械与航空航天工程 · 导师 Edgar Choueiri

北京大学 2019
学士，物理学

荣誉

华为 2012 实验室 总裁个人奖 2026

Princeton University Innovation and Entrepreneurial Mindset Award 2024

AES Educational Foundation 奖学金 2023

AES 第 152 届年会 最佳学生论文奖 2022